

Morfología y propiedades de galaxias en Sloan Digital Sky Survey

J.M. Puddu

FAMAF - Universidad Nacional de Córdoba - Argentina

October 2, 2025

Resumen

Este trabajo presenta un análisis estadístico de la morfología y propiedades de galaxias utilizando datos del Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Se estudian características visuales y espectroscópicas de una muestra de 20,000 galaxias con el objetivo de comprender los procesos físicos subyacentes y extraer información relevante para estudios extragalácticos. Se analizan parámetros morfológicos, distribución de colores, relaciones tamaño-luminosidad y diagramas color-magnitud, identificando correlaciones entre las propiedades estructurales y poblaciones estelares.

Palabras clave: Galaxias, Morfología, SDSS, Astronomía extragaláctica, Análisis estadístico

1 Introducción

Para inferir los procesos físicos que ocurren dentro de una galaxia es necesario comprender en profundidad las características “visuales” que esta presenta. Al observarlas, ya sea de forma directa o utilizando espectroscopía, obtenemos información de manera indirecta sobre su estructura y composición.

Los catálogos o *surveys* son los encargados de extraer la versión más primitiva de esta información, cada uno con su propio criterio. Este trabajo tiene como objetivo comprender estas características fundamentales y cómo obtener información relevante sobre las galaxias en general a partir de ellas.

1.1 Sloan Digital Sky Survey (SDSS)

El Sloan Digital Sky Survey (SDSS) es uno de los catálogos más relevantes y con mayor trayectoria en el área. Utiliza un telescopio de 2.5 metros de diámetro ubicado en el Observatorio de Apache Point en Sunspot, Nuevo México, a 2788 metros sobre el nivel del mar. El survey cuenta con 19 *Data Releases* (DR) y cubre regiones específicas del cielo (Figura 1).

SDSS trabaja con cinco filtros: u , g , r , i , z . Es común caracterizar las galaxias según sus propiedades en el filtro r , ya que se asemeja más a la región visible del espectro electromagnético.

En este trabajo se utiliza una muestra de 20,000 galaxias del catálogo DR17 de SDSS [Abdurro'uf et al., 2022], sometida a una limpieza preliminar y analizada mediante datos fotométricos y espectroscópicos.

1.2 Muestras de galaxias

El propósito de este trabajo es estudiar las propiedades generales de las galaxias utilizando un conjunto de muestra grande y representativo. Considerando la expansión del universo y su efecto en la radiación recibida, se definen dos tipos de muestras:

- **Muestras completas por flujo:** Seleccionadas por brillo aparente
- **Muestras completas por volumen:** Seleccionadas por distancia

Posteriormente se detallará en qué categoría se encuentra nuestra muestra de datos.

2 Marco teórico

Esta sección presenta una versión resumida de los conceptos y características utilizados en este trabajo, enfocándose en las definiciones empleadas por SDSS.

2.1 Morfología de galaxias

La clasificación morfológica desarrollada por Hubble [Hubble, 1926] categoriza las galaxias en cuatro tipos principales:

- **Galaxias elípticas (E)** presentan isofotas¹ casi elípticas sin estructura claramente definida. Se subdividen según su elipticidad $\epsilon = 1 - b/a$, donde a y b denotan los semiejes mayor y menor, respectivamente. El rango de elipticidad es $0 \lesssim \epsilon \lesssim 0.7$. La notación En clasifica las

¹Las isofotas son contornos a lo largo de los cuales el brillo superficial de una fuente es constante. Si el perfil de luz de una galaxia es elíptico, entonces sus isofotas son elipses.

elípticas con $n = 10(1 - b/a)$; una galaxia E4 tiene relación de ejes $b/a = 0.6$, y las E0 tienen isofotas circulares. Presentan baja tasa de formación estelar y población estelar vieja.

- **Galaxias espirales** consisten en un disco con estructura de brazos espirales y bulbo central. Se dividen en espirales normales (S) y barradas (SB). La secuencia (a, ab, b, bc, c, cd, d) ordena según la relación de brillo bulbo-disco. Presentan población estelar compleja: discos con población joven y formación estelar, halos con estrellas viejas.
- **Galaxias irregulares (Irr)** muestran estructura regular débil (Irr I) o ausente (Irr II). Presentan alta tasa de formación estelar e incluyen galaxias en interacción.
- **Galaxias S0 (lenticulares)** son transición entre elípticas y espirales, con bulbo y disco sin brazos espirales definidos.

La nomenclatura “tempranas” (elípticas, S0) y “tardías” (espirales, irregulares) se mantiene por convención histórica, aunque no refleja secuencia evolutiva.

2.2 Tamaño de galaxias

SDSS define el tamaño galáctico como el radio que contiene cierto porcentaje del brillo total. Los parámetros típicos son r_{50} (radio que contiene el 50% del flujo) y r_{90} (90% del flujo).

2.2.1 Parámetro de concentración

Define cuán concentrada es una galaxia:

$$C = \frac{r_{50}}{r_{90}} \quad (1)$$

2.3 Magnitudes

2.3.1 Magnitud model

Se ajustan dos modelos de distribución de brillo:

- Perfil de De Vaucouleurs [de Vaucouleurs, 1948]:

$$I(r) = I_0 e^{-7.67[(r/r_e)^{1/4}]} \quad (2)$$

- Perfil exponencial [Freeman, 1970]:

$$I(r) = I_0 e^{-1.68r/r_e} \quad (3)$$

La magnitud model se calcula mediante la ley de Pogson:

$$m_{\text{model}} = 22.5 - 2.5 \log_{10}(f) \quad (4)$$

2.3.2 Magnitud Petrosiana

El sistema Petrosiano [?] mide flujos dentro de una apertura circular cuyo radio define la forma del perfil de luz promediado azimutalmente. La razón Petrosiana R_P a radio r es:

$$R_P(r) = \frac{I_{\text{anillo}}(r)}{I_{\text{promedio}}(r)} \quad (5)$$

El radio Petrosiano r_P es donde $R_P(r_P) = 0.2$. El flujo Petrosiano se define dentro de $2r_P$, asegurando consistencia en medidas de color.

2.3.3 Parámetro fracDeV

Las magnitudes modelo compuestas combinan ambos perfiles:

$$F_{\text{composite}} = \text{fracDeV} \cdot F_{\text{deV}} + (1 - \text{fracDeV}) \cdot F_{\text{exp}} \quad (6)$$

El parámetro fracDeV cuantifica cuánto se asemeja el perfil al de De Vaucouleurs. En este trabajo: $\text{fracDeV} \leq 0.2$ indica disco prominente, $\text{fracDeV} \geq 0.8$ indica bulgo prominente.

2.4 Brillo superficial

Define la cantidad de flujo por unidad de superficie recibido de un objeto. Para galaxias, proporciona información sobre la distribución espacial de la luz [Graham & Driver, 2005].

3 Datos y metodología

3.1 Selección de la muestra

Se descargaron 20,000 galaxias usando CasJobs, seleccionando columnas de las tablas Galaxy y SpecObj con los límites:

- Redshift: $0.02 < z < 0.05$
- Magnitud Petrosiana r : $14 < m_r < 18$ (corregida por extinción)

Las restricciones de magnitud aseguran:

- Completitud espectroscópica hasta $m_r \sim 17.77$
- Evitar saturación en galaxias muy brillantes ($m_r < 14$)

3.2 Caracterización de la muestra

La Figura 2 muestra la distribución uniforme en el cielo. La Figura 3 presenta la distribución de redshift, mostrando un pico alrededor de $z \sim 0.03$.

La Figura 4 confirma que la muestra es completa por flujo, con distribución uniforme en el rango de magnitudes.

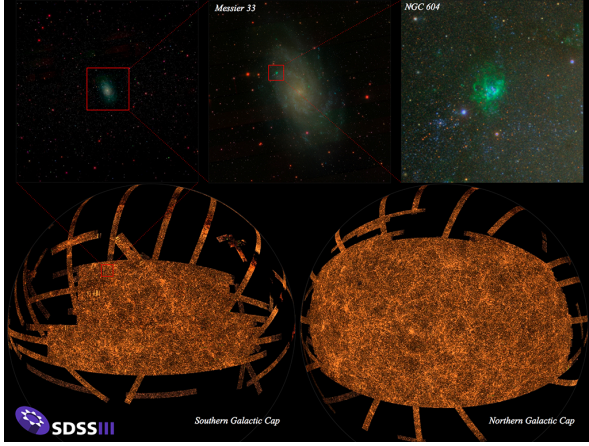


Figure 1: Regiones del cielo cubiertas por el catálogo SDSS.

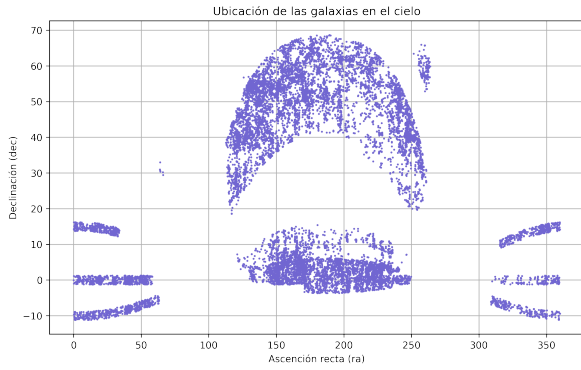


Figure 2: Ubicación en el cielo de las galaxias seleccionadas.

4 Resultados y discusión

4.1 Magnitud absoluta

Usando $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, $\Omega_m = 0.3$, $\Omega_\Lambda = 0.7$, se calcula la distancia luminosa:

$$d_L = (1+z) \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_m(1+z')^3 + \Omega_\Lambda}} \quad (7)$$

La magnitud absoluta se calcula como:

$$M_i = m_i - \text{ext}_i + \text{corr-AB}_i - 5 \log_{10}(d_L) - 25 \quad (8)$$

para $i = (u, g, r, i, z)$.

La Figura 5 muestra que la muestra no es completa en volumen, con distribución que varía con el redshift.

4.2 Índices de color

Los índices de color muestran rango (0, 4) para $u-r$ y (0, 1) para $g-r$, con bimodalidad evidente (Figura 6) [Baldry et al., 2004].

El límite $u-r \sim 2.10$ separa galaxias rojas y azules (Figura 7).

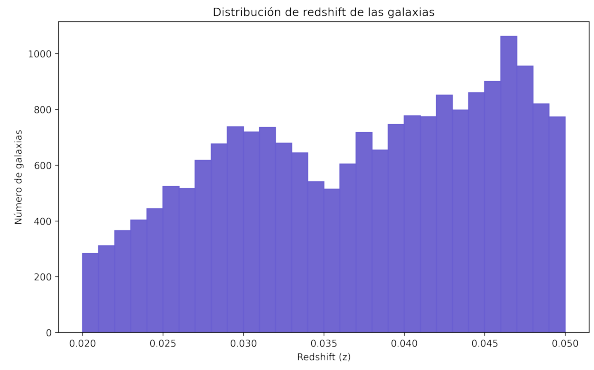


Figure 3: Distribución del redshift de las galaxias seleccionadas.

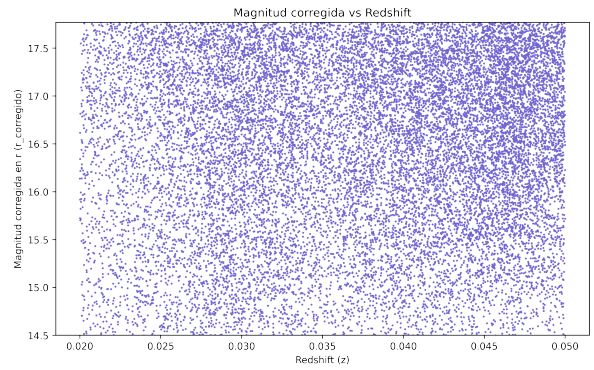


Figure 4: Distribución de magnitud aparente vs. redshift.

4.3 Parámetros de concentración y fracDeV

La concentración C muestra pico alrededor de 2.5 (Figura 8), usado para separar galaxias tempranas ($C > 2.5$) y tardías ($C \leq 2.5$).

El parámetro fracDeV muestra sobredensidades en 0 (discos) y 1 (bulbos) (Figura 9).

La Figura 10 muestra correlación débil entre fracDeV y concentración, con bulbos tendiendo a mayor C .

4.4 Relación tamaño-luminosidad

Las Figuras 11–14 muestran relaciones lineales en escala logarítmica. Galaxias azules se ubican sobre galaxias rojas, siendo más brillantes con mayores radios.

4.5 Diagramas color-magnitud

Las Figuras 15–17 muestran la nube azul y secuencia roja características. Galaxias con disco predominante se concentran en la nube azul, mientras bulbos predominan en secuencia roja.

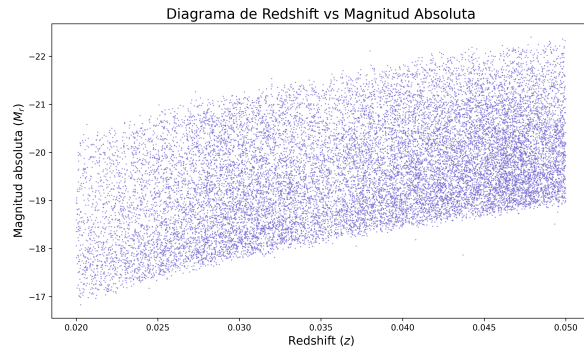


Figure 5: Distribución de magnitud absoluta vs. redshift.

5 Conclusiones

El análisis revela correlaciones significativas entre parámetros morfológicos y propiedades fotométricas:

- La muestra presenta bimodalidad en índices de color, consistente con literatura
- Existe correlación entre concentración y parámetro fracDeV
- Las relaciones tamaño-luminosidad muestran dependencias con tipo morfológico
- Los diagramas color-magnitud confirman la secuencia roja y nube azul
- Los parámetros de SDSS permiten clasificación morfológica robusta

Estos resultados demuestran la utilidad de los catálogos modernos para estudios estadísticos de poblaciones galácticas.

References

- Abdurro'uf, et al., 2022, ApJ Suppl. Ser., 259, 35
- Baldry I.K., et al., 2004, Astrophys. J., 600, 681
- de Vaucouleurs G., 1948, Annales d'Astrophysique, 11, 247
- Freeman K.C., 1970, Astrophys. J., 160, 811
- Graham A.W., Driver S.P., 2005, Publications of the Astronomical Society of Australia, 22, 118
- Hubble E.P., 1926, Astrophys. J., 64, 321

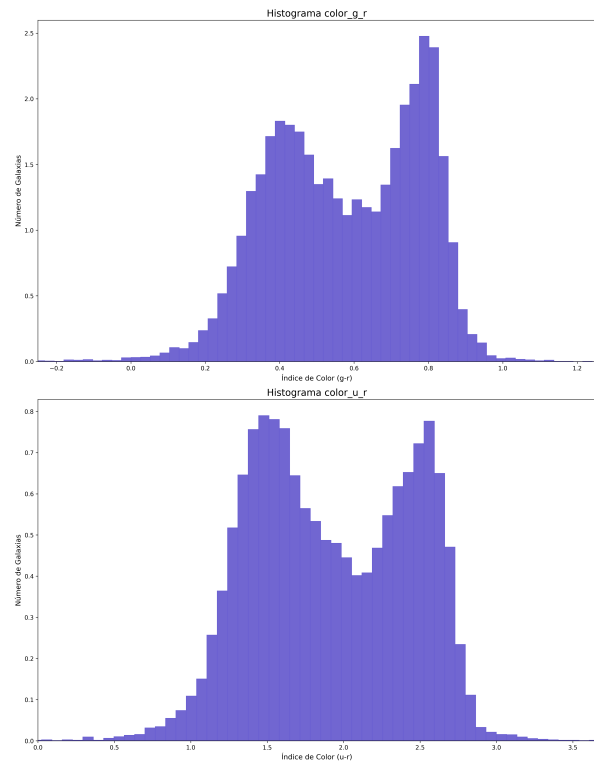


Figure 6: Histograma de los índices de color de las galaxias seleccionadas.

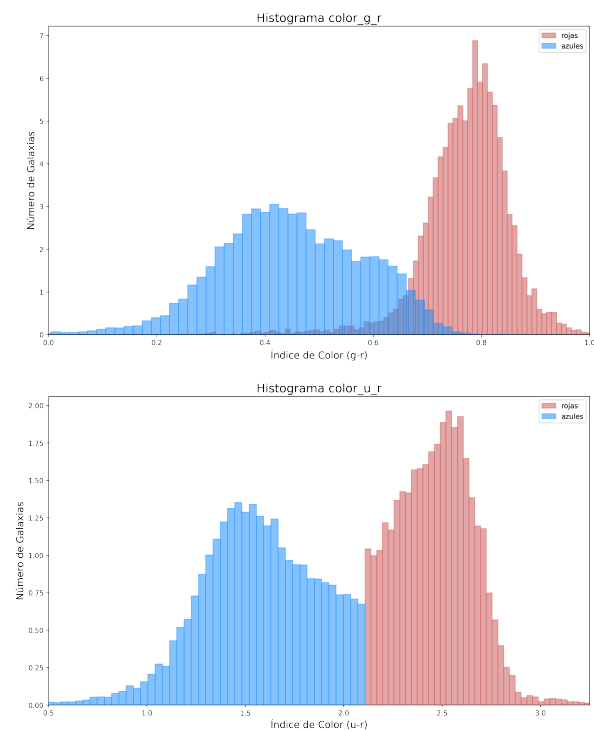


Figure 7: Distribución de galaxias rojas y azules según índice $u - r$.

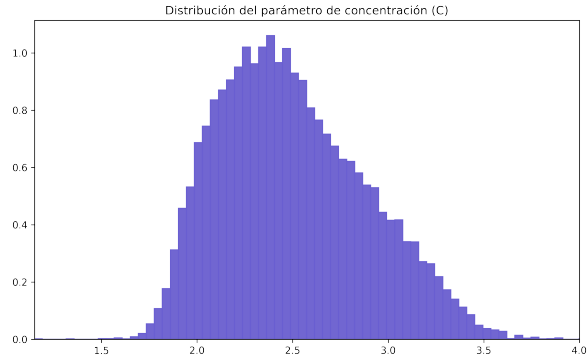


Figure 8: Histograma del parámetro de concentración r_{50}/r_{90} .

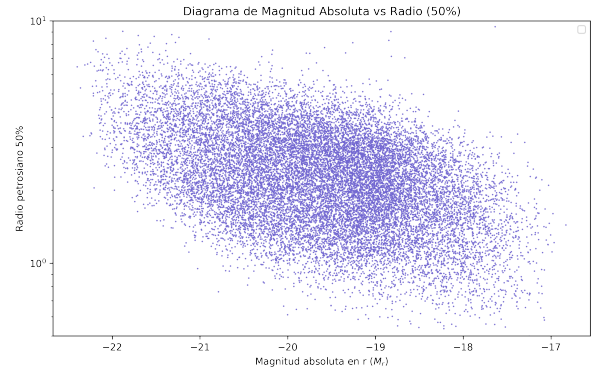


Figure 11: Relación tamaño vs. luminosidad para toda la muestra.

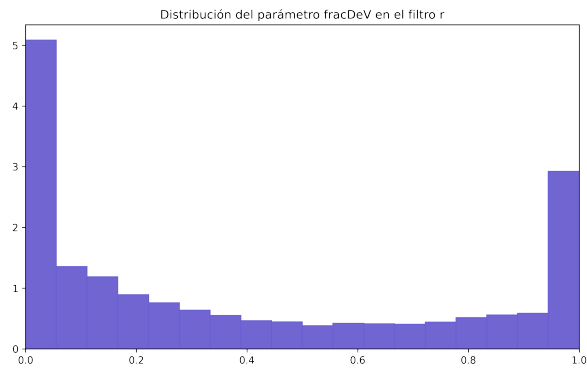


Figure 9: Histograma del parámetro fracDeV .

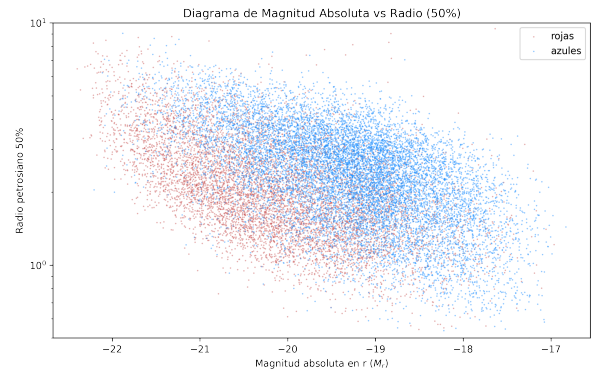


Figure 12: Relación tamaño vs. luminosidad para galaxias rojas y azules.

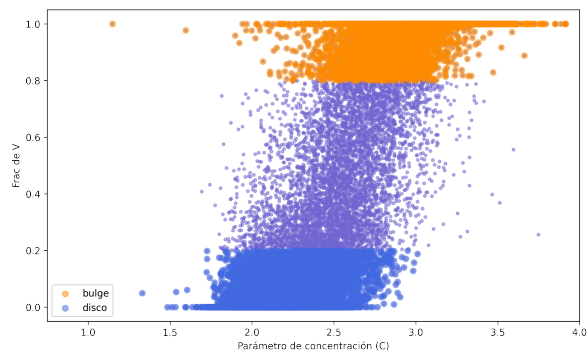


Figure 10: Parámetro de concentración vs. parámetro fracDeV .

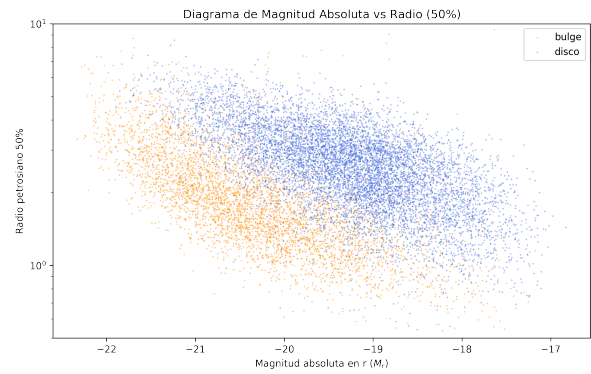


Figure 13: Relación tamaño vs. luminosidad según predominio de bulbo o disco.

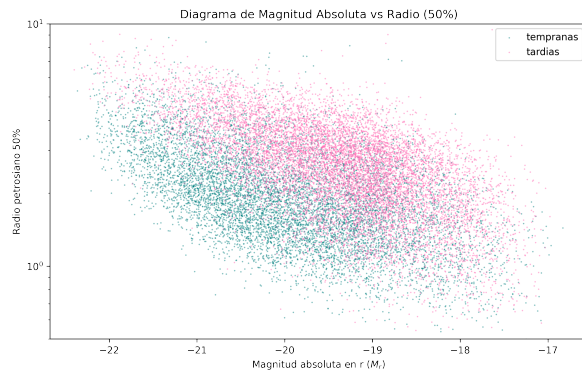


Figure 14: Relación tamaño vs. luminosidad para galaxias tempranas y tardías.

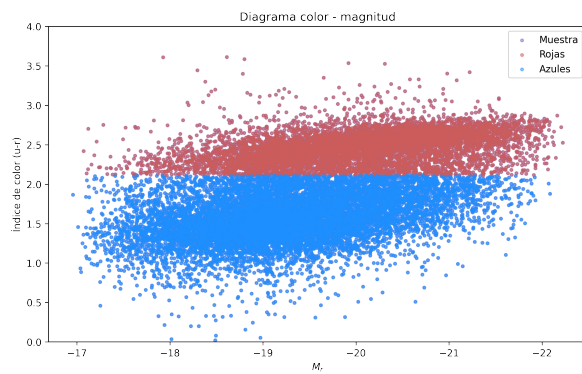


Figure 15: Diagrama color-magnitud para galaxias rojas y azules.

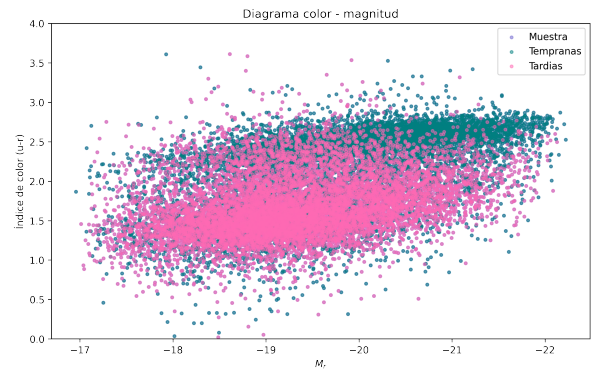


Figure 17: Diagrama color-magnitud para galaxias tempranas y tardías.

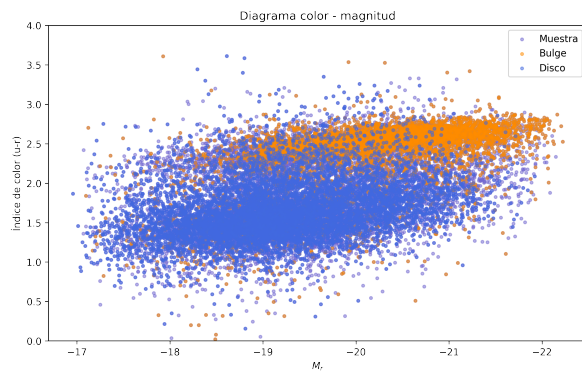


Figure 16: Diagrama color-magnitud según predominio de bulbo o disco.